

LEPTONI

I leptoni sono particelle elementari fermioniche che non sono soggette all'interazione forte. Si distinguono in leptoni carichi e neutrini, e sono suddivisi in tre famiglie:

$$\begin{pmatrix} e \\ \nu_e \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \mu \\ \nu_\mu \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \tau \\ \nu_\tau \end{pmatrix}$$

TECNICHE SPERIMENTALI

MISURA DEL MOMENTO TRASVERSO AD UN ASSE

Dato un campo $\vec{B}$, si può ricavare la componente di $\vec{p}$ perpendicolare a $\vec{B}$. Convertendo nelle unità di misura più utilizzate si ottiene:

$$p_T = 0.3 \cdot B \cdot r$$

$[p_T] = \text{GeV}$
 $[B] = \text{T}$
 $[r] = \text{m}$

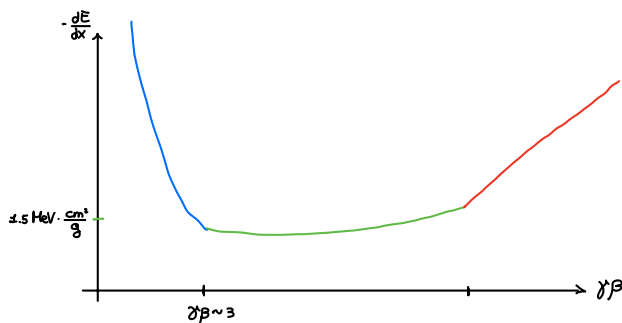
Spesso si utilizza l'approssimazione ultrarelativistica $E \sim pc$. Si vuole quantificare l'errore associato, imponendo un errore relativo massimo ϵ :

$$\begin{cases} pc = \gamma \beta mc^2 \\ E = \gamma mc^2 \end{cases} \longrightarrow \epsilon = \frac{\gamma mc^2 - \gamma \beta mc^2}{\gamma mc^2} = \frac{1 - \beta}{\beta}$$

$$\beta \epsilon = 1 - \beta \longrightarrow \beta_{\min} = \frac{1}{1 + \epsilon}$$

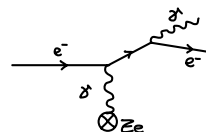
MISURA DEL TASSO DI PERDITA ENERGETICA

Il modello di riferimento è quello di Bethe-Bloch, inoltre ad alte energie si devono considerare effetti di bremsstrahlung:



- Basse energie: $-\frac{dE}{dx} \propto 1/\beta^2$
- Medie energie: minimo di ionizzazione (MIP)
- Alte energie: diventa rilevante il fenomeno di bremsstrahlung, con $-\frac{dE}{dx} \propto E \propto \gamma\beta$. Il valore di soglia aumenta con la massa della particella, per gli elettroni è $\gamma\beta \sim 2 \cdot 10^3$.

Il fenomeno di bremsstrahlung è descritto dal seguente diagramma:



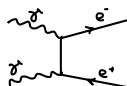
ELETTRONE E POSITRONE

L'esistenza del positrone è stata modellizzata inizialmente come lacuna nel cosiddetto MARE DI DIRAC: si ipotizza che ciò che viene visto come "zero" dell'energia è dovuto al fatto che gli stati a energie minori sono tutti occupati, quindi se una particella viene rimossa viene vista come antiparticella con carica e p^{μ} opposti.

$$\text{VUOTO} \cdot (-e, -\vec{p}, -E) = \text{VUOTO} + (+e, +\vec{p}, +E)$$

I due principali processi di creazione di positroni sono:

- L'annichilazione di due fotoni



- La produzione di coppie

